



Universidade Federal do Cariri
Ciência da Computação
Juazeiro do Norte, CE
2025

Computação Gráfica

Material de Apoio IV - Dispositivos Gráficos de Saída

Monitor(a): Luma Araújo
Profª Responsável: Luana Batista

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Dispositivos Não Interativos	4
2.1.	Impressoras Gráficas	4
2.2.	Plotadoras (<i>Plotters</i>)	6
3.	Dispositivos Interativos	7
3.1.	Monitor CRT (Tubo de Raios Catódicos)	8
3.2.	Monitores LCD (Display de Cristal Líquido)	10
3.3.	LED, OLED, e Plasma	11
4.	Gráficos Matriciais	15
4.1.	Formatos e Modelos de Cor	17
4.1.1.	Escala de Cinza (<i>Grayscale</i>)	18
4.1.2.	Modelo RGB (<i>Red, Green, Blue</i>)	18
4.2.	Geração de Imagens	19
4.2.1.	Imagem em Escala de Cinza	19

4.2.2.	Imagem em RGB	21
4.3.	<i>Aliasing</i> e <i>Anti-Aliasing</i>	22
5.	Características Técnicas	25
5.1.	Resolução	25
5.2.	Tamanho da Tela	25
5.3.	DPI (<i>Dots Per Inch</i>) ou PPI (<i>Pixels Per Inch</i>)	26
5.4.	Razão de Aspecto (<i>Aspect Ratio</i>)	26

1 - Introdução

Os **dispositivos gráficos de saída** são responsáveis por **exibir visualmente** as informações processadas pelos computadores. Sem esses dispositivos, os dados capturados pelos dispositivos de entrada não seriam perceptíveis para o usuário.

Eles podem ser classificados com base em sua **capacidade de interação em tempo real**. Essa distinção é fundamental para compreender **como a informação é processada e exibida** em diferentes contextos.

- **Dispositivos Interativos:** permitem **resposta visual imediata**, como os monitores.
- **Dispositivos Não Interativos:** produzem **saídas permanentes**, como as impressoras.



Figura 1 - Monitores e impressoras são exemplos mais comuns de dispositivos gráficos de saída interativos e não interativos, respectivamente.

2 - Dispositivos Não Interativos

Esses dispositivos são responsáveis por **gerar uma saída gráfica permanente**, sem permitir alterações dinâmicas ou resposta direta do usuário. Em outras palavras, a informação é impressa ou desenhada de forma **definitiva**, sem que o usuário possa manipulá-la interativamente após a emissão.

Eles são muito utilizados em **projetos técnicos, documentação gráfica, arquivamento de dados visuais**, e entre outras aplicações em que a visualização digital não é suficiente, ou quando é necessário compartilhar uma versão tangível da imagem ou desenho.

Exemplos:

- **Impressoras gráficas** (matriciais).
- **Plotadoras de mesa** (vetoriais).

2.1 Impressoras Gráficas

As **impressoras gráficas** são capazes de produzir cópias físicas de imagens, gráficos, diagramas ou documentos visuais gerados em um sistema computacional.

Tipos comuns:

- **Matriciais (*dot-matrix*)**: imprimem por impacto, com uma cabeça de impressão que pressiona uma fita de tinta contra o papel. Embora primitivas, foram amplamente utilizadas por sua capacidade de imprimir gráficos simples e textos com eficiência.



Figura 2 - Exemplo de impressora matricial EPSON de 9 agulhas.

- **Jato de tinta e *laser***: tecnologias mais modernas, com **alta resolução e velocidade**, capazes de imprimir imagens complexas com grande fidelidade de cor e detalhes.



Figura 3 - Na imagem, a direita, Impressora HP P1102 *Laser* e a esquerda, Impressora HP 8600 Jato de Tinta.

Aplicações:

- Impressão de gráficos estatísticos, mapas, plantas arquitetônicas.
- Geração de rascunhos visuais para conferência ou arquivamento.
- Uso doméstico, acadêmico e profissional.

2.2 Plotadoras (*Plotters*)

As **plotadoras** são dispositivos específicos para a **impressão vetorial de alta precisão**, tradicionalmente usados em aplicações técnicas. Ao contrário das impressoras convencionais, elas desenhavam linhas contínuas com **canetas montadas em braços mecânicos**, movendo-se sobre o papel com base em comandos recebidos do computador.

Características:

- Capazes de desenhar com **precisão milimétrica**.
- Suportam folhas de grande formato (ex: A0, A1).
- Perfeitas para desenhos técnicos e esquemas estruturais.

Tipos:

- **Plotadoras de mesa:** operam com papel fixo em uma base plana.



Figura 4 - Exemplo de *plotter* de recorte de mesa CFL-605RT.

- **Plotadoras de rolo:** usam papel contínuo, ideal para grandes projetos.



Figura 5 - Exemplo de *plotter* de rolo Classic UV LED RR.

Aplicações:

- Engenharia civil e mecânica.
- Arquitetura e urbanismo.
- Impressão de circuitos impressos, mapas geográficos, plantas baixas.

3 - Dispositivos Interativos

Os **dispositivos gráficos de saída interativos** são feitos para **exibir imagens em tempo real**, oferecendo **interatividade com o usuário**. Eles são capazes de atualizar constantemente os dados exibidos com base em ações externas, como o movimento do *mouse*, comandos do teclado, ou respostas programadas.

Esses dispositivos são essenciais em sistemas modernos que exigem **interação gráfica**, como jogos, simulações, aplicações CAD, interfaces gráficas de sistemas operacionais e *softwares* científicos.

A principal característica desses dispositivos é a **capacidade de resposta**: eles atualizam o conteúdo da tela instantaneamente à medida que o usuário move o *mouse*, digita algo, interage com objetos ou recebe atualizações do sistema.

Exemplos:

- **Monitores CRT.**
- ***Displays* LCD.**
- **LED, OLED e Plasma.**

3.1 Monitor CRT (Tubo de Raios Catódicos)

Os **monitores CRT (Cathode Ray Tube)** foram os primeiros dispositivos interativos amplamente utilizados. Eles funcionam projetando um **feixe de elétrons** sobre uma tela revestida com fósforo, onde a imagem é formada linha por linha por meio de um processo conhecido como **varredura raster**.



O monitor CRT tem suas origens no trabalho do físico **Karl Ferdinand Braun**, que em 1897 desenvolveu o primeiro osciloscópio com tubo de raios catódicos, conhecido como "tubo de Braun". Esse invento foi a base para o desenvolvimento posterior dos monitores CRT usados em televisores e computadores.



Esses monitores permitiam variações dinâmicas de cor, brilho e contraste, sendo bastante eficazes para aplicações gráficas da época (Veja **Saiba Mais** na página 14).



Figura 6 - Exemplo de monitor CRT SyncMaster 793DF da Samsung.

Vantagens:

- Bons ângulos de visão e reprodução de cores.
- Baixo custo na época de sua popularização.

Desvantagens:

- Volumosos, pesados e com alto consumo de energia.
- Suscetíveis à **cintilação** (*flickering*) em frequências baixas.

3.2 Monitores LCD (*Display* de Cristal Líquido)

Com o avanço da tecnologia, os **monitores LCD (*Liquid Crystal Display*)** se tornaram a tecnologia dominante a partir dos anos 2000. Eles utilizam **cristais líquidos controlados eletricamente** para modular a passagem de luz proveniente de uma **fonte traseira de iluminação (*backlight*)**. Cada *pixel* é composto por **subpixels RGB**, que juntos formam a cor final exibida.



Figura 7 - Exemplo de monitor LCD 20M39H da marca LG.

Vantagens:

- Telas finas e leves.
- Baixo consumo de energia.
- Disponíveis em diversas resoluções e tamanhos.

Desvantagens:

- Menor ângulo de visão (nas versões mais simples).
- Contraste inferior ao OLED.

3.3 LED, OLED, e Plasma

Entre essas tecnologias mais recentes estão os **monitores LED (*Light Emitting Diode*)**, **OLED (*Organic Light-Emitting Diode*)** e **Plasma**. Os **monitores LED** são, na prática, uma evolução dos LCDs, diferenciando-se principalmente pelo uso de **LEDs como fonte de *backlight***, o que proporciona **maior brilho, eficiência energética e espessura ainda mais reduzida**.



Figura 8 - Exemplo de monitor LED Primetek Curvo 27CFH.

Já os **monitores OLED** representam um salto tecnológico, pois cada *pixel* emite sua **própria luz**, dispensando o *backlight*. Isso permite a exibição de **pretos absolutos** e **alto contraste**, uma vez que os *pixels* podem ser completamente desligados individualmente.



Figura 9 - Exemplo de monitor OLED Alienware QD-OLED.

Por fim, os monitores **Plasma** utilizam **células preenchidas com gás ionizado**, que emitem luz ultravioleta ao serem excitadas, gerando imagem com **ótima fidelidade de cor e contraste**. No entanto, os modelos de plasma foram descontinuados devido ao seu **alto consumo energético**, **maior espessura** e **aquecimento excessivo**, sendo substituídos por tecnologias mais eficientes.



Figura 10 - Exemplo de monitor plasma monitor BDH5031V/00 da *Philips*.

Esses dispositivos operam com **taxas de atualização** que variam de **60 Hz a mais de 240 Hz**, sendo capazes de renderizar **interfaces gráficas dinâmicas, animações, vídeos em tempo real, simulações físicas e cenas tridimensionais complexas**. Essa performance é viabilizada pelo uso de **frame buffers**, que armazenam continuamente os dados da imagem a ser exibida.

Aplicações

- **Ambientes gráficos interativos:** sistemas operacionais modernos (*Windows, macOS, Linux*).
- **Jogos digitais:** renderização contínua de cenas 3D com resposta imediata ao jogador.
- **Design e modelagem 3D:** programas como *AutoCAD, Blender, Maya*.
- **Visualização científica:** simulações, imagens médicas, astronomia computacional.
- **Educação e apresentações:** uso em quadros interativos, projetores e telas sensíveis ao toque.

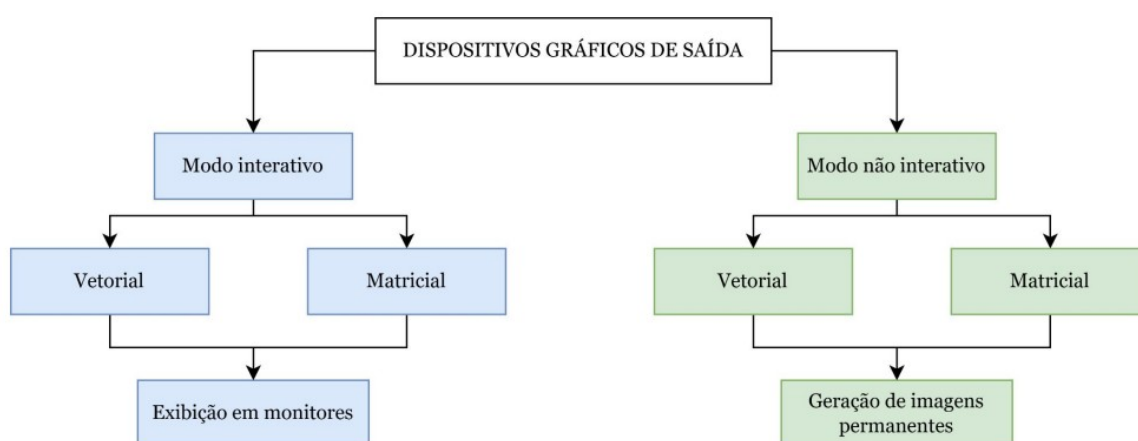
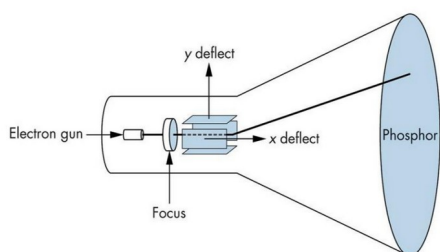


Figura 11 - Mapa mental do conteúdo de dispositivos gráficos de saída.



Os **monitores CRT** foram os primeiros dispositivos de exibição gráfica interativa e desempenharam um papel fundamental na evolução da Computação Gráfica. Seu funcionamento é baseado na tecnologia do tubo de raios catódicos, que projeta elétrons em uma tela fluorescente para formar imagens visíveis.



Principais Componentes

- **Canhão de elétrons:** Dispara feixes de elétrons em alta velocidade.
- **Máscara de sombra:** Garante que os feixes atinjam os pontos corretos na tela, direcionando-os para os fósforos das cores R, G e B.
- **Fósforo:** Revestimento interno da tela que emite luz ao ser atingido pelos elétrons, criando os *pixels* visíveis.
- **Conversor digital-analógico (DAC):** Transforma os sinais digitais gerados pelo computador em sinais

analógicos que controlam o feixe de elétrons.

Tipos de Varredura

- **Varredura Aleatória (vetorial):** O feixe desenha diretamente linhas e curvas conforme necessário — ideal para gráficos técnicos, utilizada em equipamentos como *plotters* vetoriais e os primeiros sistemas CAD.
- **Varredura Regular (raster):** A imagem é desenhada linha por linha, da esquerda para a direita e de cima para baixo — semelhante ao modo como as televisões tradicionais exibem vídeo. Essa é a forma mais comum nos monitores CRT utilizados em computadores pessoais.

Características Técnicas

Monitores CRT exigem **atualização constante da imagem**, geralmente com taxas acima de **50 Hz**, para evitar cintilação. Uma das vantagens dessa tecnologia é a **boa profundidade de cor, amplo ângulo de visão** e um **tempo de renderização praticamente constante**, independentemente da complexidade da cena.

4 - Gráficos Matriciais

Os **displays matriciais** representam a principal forma de exibição de imagens em dispositivos modernos, como monitores, televisores, celulares e *tablets*. Nesse tipo de tecnologia, a tela é composta por uma **matriz de pixels**, onde **cada pixel pode ser controlado eletronicamente de forma independente**, permitindo a exibição de imagens complexas, dinâmicas e coloridas com alta precisão.

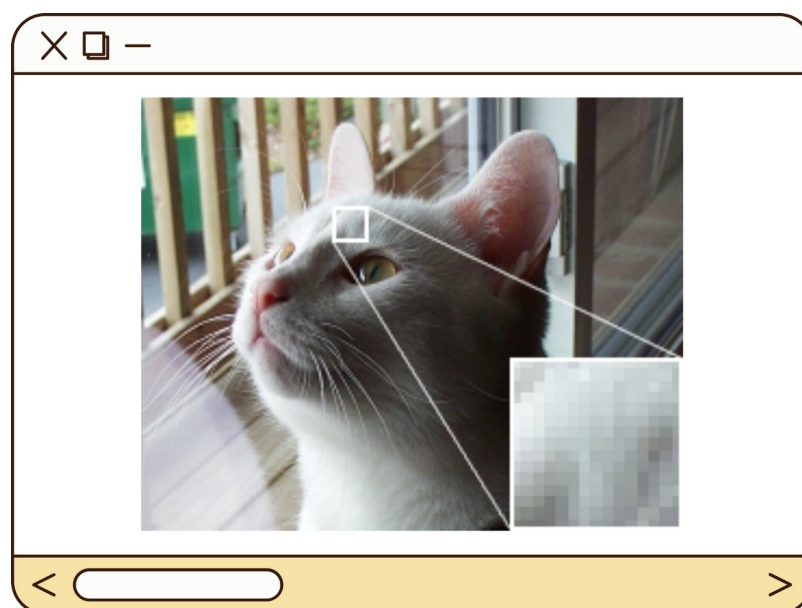


Figura 12 - Exemplo de uma imagem digital.

A imagem que será exibida é **armazenada na memória gráfica do sistema**, chamada **frame buffer**. Esse *buffer* guarda os valores de cor de cada *pixel* da tela e é constantemente atualizado para refletir as mudanças visuais — como movimento, interação ou alteração de cena.

Os tipos mais comuns de *displays* matriciais incluem o **LCD**, **LED** e **OLED**.

Vantagens

Resolução e Qualidade da Imagem

Capazes de exibir milhões de cores com **alta definição**, ideais para vídeos, jogos, modelagem 3D e aplicações profissionais.

Tamanhos e Design

Especialmente nos modelos LCD e OLED, as telas são **leves, finas e adaptáveis** a diferentes formatos (celulares, TVs, *notebooks*, etc.).

Consumo de Energia

Tecnologias como LED e OLED consomem **menos energia** que os antigos monitores CRT, sendo mais **sustentáveis** e adequadas para dispositivos móveis.

Frequência de Atualização (Refresh Rate)

Permitem **taxas de atualização elevadas** (60Hz, 120Hz, 240Hz), o que resulta em movimentos mais **suaves** e **menor latência** em jogos e vídeos.

Cores e Ângulo de Visão

Especialmente os OLEDs e painéis IPS (em LCDs), oferecem **cores vivas e consistentes**, mesmo quando visualizados lateralmente.

Touchscreen e Painéis Interativos

Facilitam a criação de interfaces interativas em *tablets*, celulares, painéis educacionais e dispositivos de automação.

Desvantagens

Pixels

Fixos

Por serem baseados em uma matriz fixa de *pixels*, escalonamento de imagem pode causar **distorções** ou **perda de qualidade**.

Aliasing

A representação de linhas inclinadas ou curvas pode sofrer com **serrilhamento**, exigindo técnicas adicionais de suavização.

Custo

Displays de alta fidelidade (com maior gama de cor e precisão) podem ser **caros** e exigem **calibragem** profissional.

Vida Útil e Burn-in (em OLEDs)

Telas OLED podem sofrer com **desgaste desigual** dos *pixels* (*burn-in*) em imagens estáticas prolongadas.

Contraste e Preto Imperfeito (em LCDs tradicionais)

LCDs com *backlight* não conseguem exibir **pretos absolutos** como os OLEDs, o que afeta o contraste em ambientes escuros.

4.1 Formatos e Modelos de Cor

A forma como a cor é representada digitalmente em cada pixel depende do modelo de cor e da profundidade de *bits* usada. A profundidade de *bits* em cada canal influencia diretamente na quantidade de cores possíveis:

- **1 bit por canal (3 bits totais):** gera apenas **8 cores distintas**.
- **8 bits por canal (24 bits no total):** resulta em $2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 16.777.216$ cores, conhecido como **true color**, padrão em aplicações modernas.

Com profundidades maiores (como 10 ou 12 bits por canal), é possível representar ainda mais nuances de cor e brilho, algo importante em áreas como cinema digital, fotografia profissional e visualização científica.

4.1.1 Escala de Cinza (*Grayscale*)

Nesse modelo, cada *pixel* representa apenas a **intensidade luminosa**, variando do **preto** ao **branco**. É utilizado em aplicações onde a cor não é essencial.

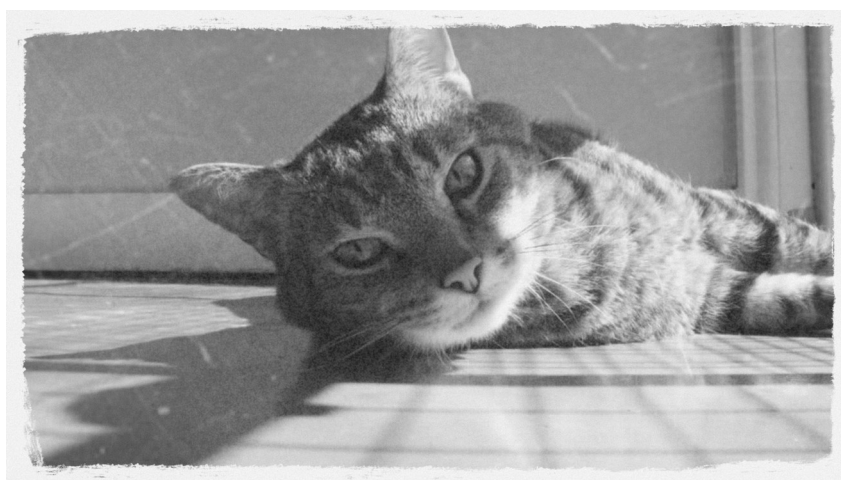


Figura 13 - Exemplo de uma imagem digital em escala de cinza.

4.1.2 Modelo RGB (Red, Green, Blue)

O modelo RGB é o mais comum em dispositivos de exibição. Cada *pixel* é composto por três canais: **vermelho, verde e azul**. A combinação desses três valores em diferentes intensidades gera uma ampla gama de cores.



Figura 14 - Exemplo de uma imagem digital em RGB.

4.2 Geração de Imagens

A geração da imagem em um dispositivo de exibição matricial envolve o **controle individual de cada *pixel*** da tela com base em **dados armazenados no *frame buffer***. Esse processo ocorre de forma extremamente rápida e contínua, com a tela sendo atualizada dezenas ou centenas de vezes por segundo.

4.2.1 Imagem em Escala de Cinza

Em dispositivos que operam com **escala de cinza**, cada *pixel* representa apenas **um valor de intensidade luminosa**, sem informação de cor.

Esse valor normalmente varia entre o preto (valor mínimo) e o branco (valor máximo), com tons intermediários representando diferentes níveis de cinza.

Modelo grayscale								Valor decimal
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...

$$2^8 = 256$$

Figura 15 - Combinações possíveis para modelo *grayscale* 8 bit-deep.

Processos da geração de uma imagem em escala de cinza:

1. Armazenamento no frame buffer

Cada *pixel* da imagem possui um valor numérico, geralmente de **8 bits**, que varia de **0 a 255**.

- ☐ 0 = preto
- ☐ 255 = branco
- ☐ 128 $\approx$ cinza médio

2. Conversão digital-analógica (se necessário)

Em sistemas que usam sinal analógico, esse valor é convertido em um nível de tensão correspondente à intensidade desejada.

3. Ativação dos pixels

Cada *pixel* na tela é ativado com a **intensidade luminosa proporcional** ao valor recebido, resultando na exibição da imagem.

Esse modelo é comum em aplicações médicas, sistemas monocromáticos antigos ou dispositivos de baixo consumo de energia, como *e-readers*.

4.2.2 Imagem em RGB

A maioria dos dispositivos modernos utilizam o modelo **RGB**, no qual cada pixel é formado por **três subpixels**, um para cada cor primária da luz. As cores são criadas pela **combinação de intensidades** desses três componentes.

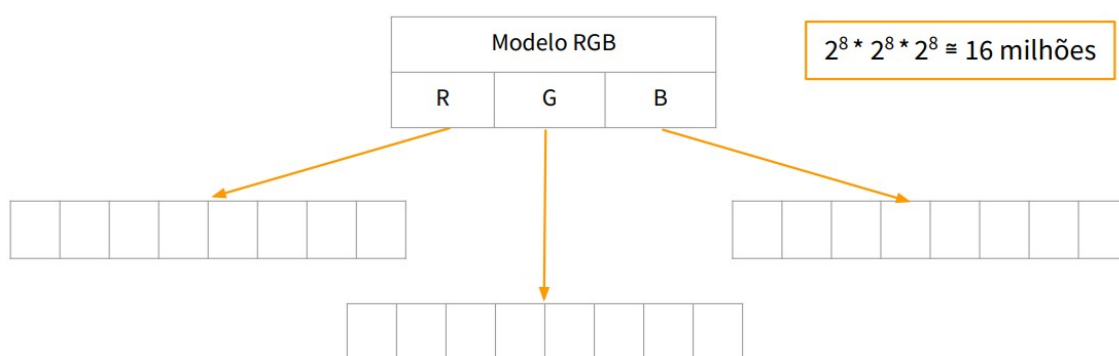


Figura 16 - Combinações possíveis para modelo *RGB 8 bit-deep*.

Processos da geração de uma imagem em RGB:

1. Armazenamento no frame buffer

Cada *pixel* possui **três valores associados**, um para cada canal:

- **R (vermelho)**
- **G (verde)**
- **B (azul)**

Os valores geralmente têm **8 bits por canal**, variando de 0 a 255.

Exemplo: um *pixel* com valores R = 255, G = 0, B = 0 será exibido como **vermelho puro**.

2. Mistura de luz

Os três *subpixels* são iluminados simultaneamente com intensidades diferentes. A combinação dessas luzes forma a cor final percebida pelo olho humano.

3. Exibição na tela

O *pixel* é iluminado com a cor resultante. Como isso ocorre para milhões de *pixels* por segundo, temos a ilusão de uma imagem contínua e colorida.

Esse processo ocorre repetidamente, quadro a quadro, sincronizado com a taxa de atualização do dispositivo.

4.3 Aliasing e Anti-Aliasing

Um dos principais desafios dos displays matriciais é o fenômeno do **aliasing**, que ocorre quando imagens vetoriais (formadas por linhas e curvas contínuas) são convertidas em uma grade de pixels. Isso pode resultar em **bordas serrilhadas ou degraus visíveis**, especialmente em linhas diagonais ou curvas suaves.

Para resolver esse problema, utiliza-se uma técnica chamada **anti-aliasing**, que suaviza as bordas aplicando **cores intermediárias** nos pixels ao redor da borda, criando a ilusão de transições mais suaves. O *anti-aliasing* é essencial em ambientes gráficos modernos, especialmente em jogos, interfaces 3D e renderizações visuais, melhorando a **qualidade perceptível** da imagem.

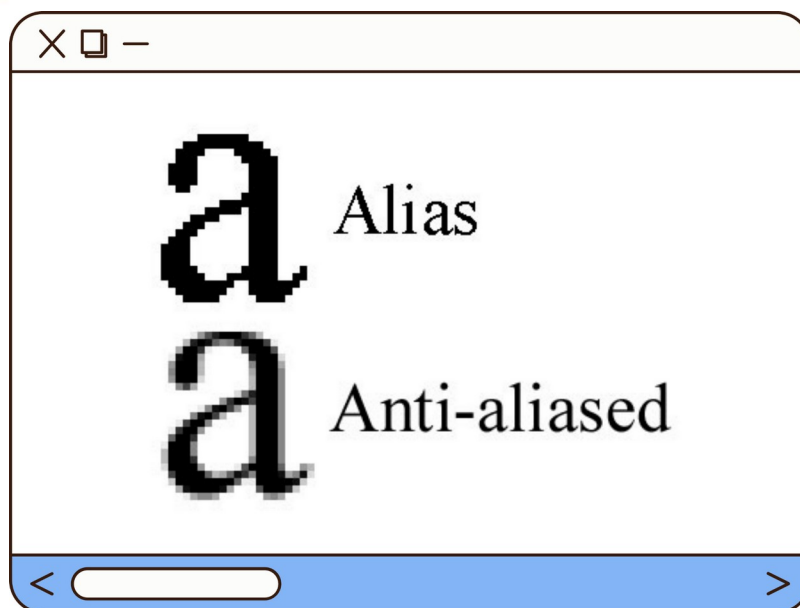


Figura 17 - O *anti-aliasing* é uma ferramenta que reduz o serrilhado, suavizando as curvas ásperas e bordas irregulares da imagem.

Existem diversas técnicas, como:

- **Supersampling (SSAA)**: renderiza a imagem em resolução maior e depois reduz.



Figura 18 - Comparação de gráficos sem e com *anti-aliasing* SSAA 4x.

- **Multisample Anti-Aliasing (MSAA):** otimiza o processo analisando apenas as bordas.



Figura 19 - Comparação de gráficos sem e com *anti-aliasing* MSAA 4x.

- **FXAA, SMAA, TAA:** algoritmos modernos usados em tempo real, especialmente em jogos.

CURIOSIDADE



Em um monitor **Full HD (1920×1080)**, existem **2.073.600 pixels**, ou **6.220.800 subpixels RGB**. Em cada atualização da tela, o sistema processa milhões de valores para manter a imagem fluida e coerente. Essa performance é viabilizada por **placas gráficas (GPUs)** e técnicas otimizadas de armazenamento e transmissão de imagem.

5 - Características Técnicas

Os monitores gráficos, sejam os tradicionais ou os modernos, possuem um conjunto de características técnicas que determinam sua **capacidade de exibição, qualidade de imagem e compatibilidade a diferentes aplicações** (como jogos, edição de imagens, uso profissional ou consumo de mídia).

5.1 Resolução

A **resolução** refere-se à **quantidade de pixels** (pontos) exibidos na tela, geralmente expressa como o número de colunas por linhas. Por exemplo:

- **1920×1080** (*Full HD*): 1920 pixels na horizontal e 1080 na vertical.
- **3840×2160** (*4K Ultra HD*): oferece quatro vezes mais *pixels* que o *Full HD*.

Quanto maior a resolução, maior a **definição da imagem**, pois mais detalhes podem ser exibidos em uma mesma área de tela. No entanto, resoluções mais altas exigem **maior capacidade de processamento gráfico**.

5.2 Tamanho da Tela

O **tamanho físico do monitor** é medido em **polegadas** (*inches*), considerando a diagonal da tela, de um canto inferior até o canto oposto superior.

- Um monitor de **15,6"** é típico em *notebooks*.
- Monitores de **24" a 32"** são comuns em *desktops* modernos.
- Telas de TVs e painéis profissionais podem ultrapassar **70"**.

Importante: o tamanho não determina a qualidade por si só — dois monitores de 27" podem ter resoluções diferentes (ex: 1080p e 4K), o que afeta diretamente a **densidade de pixels**.

5.3 DPI (*Dots Per Inch*) ou PPI (*Pixels Per Inch*)

O **DPI (ou PPI)** indica a **densidade de pontos (ou pixels) por polegada** linear na tela. Esse valor está relacionado à nitidez visual:

- Monitores de baixa densidade (72–96 DPI) tendem a mostrar *pixels* visíveis de perto.
- Telas de alta densidade (200+ DPI), como as de *smartphones* e *notebooks premium*, oferecem imagens extremamente nítidas.

A **densidade** é obtida dividindo o número de pixels pela dimensão física da tela. Assim, dois monitores com a mesma resolução podem ter experiências visuais diferentes se o tamanho físico for distinto.

5.4 Razão de Aspecto (*Aspect Ratio*)

A **razão de aspecto** é a proporção entre a largura e a altura da tela. Ela afeta a forma geral da tela e sua compatibilidade com os conteúdos gráficos. Os formatos mais comuns incluem:

- **4:3** – formato tradicional, mais quadrado (ex: monitores antigos).
- **16:9** – padrão *widescreen*, amplamente utilizado em TVs e monitores modernos.
- **21:9** – *ultrawide*, muito usado para jogos, edição de vídeo e multitarefa.
- **1:1** – formato quadrado, comum em *displays* industriais ou artísticos.

A razão de aspecto impacta **a maneira como as imagens são renderizadas** e pode causar distorções se o conteúdo não for adaptado ao formato da tela (ex: barras pretas nas laterais ou em cima/baixo).